

الزامات تحویل و یکپارچه سازی تیم Walk Quantum

مشخصات فنی پیاده سازی فیزیک، قرارداد خروجی، اعتبارسنجی و تحویل نهایی

نقطه یکپارچه سازی اصلی:

C:/Users/MitsuPC/Desktop/Python/Polyhaq/Main_Code.ipynb

POLYHAQ Quantum Hackathon – Quantum Walk

پروژه:

Physics Implementation Handoff / Acceptance Specification

نوع سند:

1.0

نسخه:

برای تحویل به تیم فیزیک و یکپارچه سازی با Pipeline یادگیری ماشین

وضعیت:

این سند تصمیم های فیزیکی را به جای تیم Walk Quantum اتخاذ نمی کند؛ موارد حل نشده صریحاً به عنوان «نیازمند تأیید» علامت گذاری شده اند.

فهرست مطالب

۳	۱ هدف و خروجی مورد انتظار
۳	۲ توابع الزامی
۴	۱۰۲ Runner یک بعدی
۴	۲۰۲ Runner دو بعدی
۵	۳ قرارداد خروجی الزامی
۵	۱۰۳ خروجی positions
۵	۲۰۳ خروجی probabilities
۶	۴ دامنه های مختلط موقعیت: خروجی اختیاری
۶	۵ State: Full خروجی اختیاری برای Audit فیزیکی
۷	۶ مشخصات فیزیکی که باید همراه کد تحویل شود
۷	۱۰۶ موارد اضافه مخصوص ۲D
۸	۷ مقایسه مرجع μ/χ
۸	۸ حساسیت پارامترها نسبت به Entanglement
۹	۹ Performance و Determinism
۹	۱۰۹ بار محاسباتی فعلی
۱۰	۲۰۹ حداقل یکی از راهکارهای عملکردی زیر باید ارائه شود
۱۰	۱۰ تست های اعتبارسنجی الزامی
۱۰	۱۱ مراحل یکپارچه سازی در Notebook
۱۱	۱۲ بسته حداقلی تحویل
۱۱	۱۳ جدول تصمیم های باز برای جلسه تیم فیزیک
۱۲	۱۴ معیار پذیرش نهایی

۱ هدف و خروجی مورد انتظار

تیم Walk Quantum باید دو پیاده‌سازی فیزیکی قابل فراخوانی برای حرکت کوانتومی یک‌بعدی و دوبعدی تحویل دهد، به همراه مجموعه کوچکی از تصمیم‌های فیزیکی مستند، تست‌های مرجع و شواهد اعتبارسنجی. Pipeline موجود در Notebook مسئول Encoding، استخراج ویژگی، جست‌وجوی نگاشت، بهینه‌سازی T ، کش کردن نتایج، ارزیابی کلاسیک/کوانتومی/هیبرید، آزمون‌های آماری و جداول نهایی است.

حداقل هدف این است که Notebook پس از جایگزینی دو Stub بدون تغییر در قرارداد داده بتواند برای هر نمونه، توزیع احتمال نهایی را پس از دقیقاً T گام دریافت کند.

۲ توابع الزامی

۱.۲ Runner یک‌بعدی

امضای تابع باید دقیقاً با قرارداد زیر سازگار باشد:

```
def quantum_walk_1d(params, T):
    ...
    return {
        "positions": positions,
        "probabilities": probabilities,
        # Optional:
        "position_amplitudes": position_amplitudes,
        "state": state,
    }
```

ورودی‌ها:

• `params`: بردار محدود و عددی با دقیقاً چهار مقدار و ترتیب ثابت زیر:

- ۰.۱ `theta1`
- ۰.۲ `phi1`
- ۰.۳ `alpha1`
- ۰.۴ `beta1`

• T : عدد صحیح مثبت و برابر با تعداد گام‌های Walk Quantum

بازه‌های فعلی: Encoding

پارامتر	بازه فعلی
<code>theta1</code>	$[0, \pi]$
<code>phi1</code>	$[0, 2\pi]$
<code>alpha1</code>	$[0, \pi]$
<code>beta1</code>	$[0, 2\pi]$

تیم فیزیک باید صریحاً تأیید کند که این بازه‌ها و معنای فیزیکی هر چهار پارامتر برای مدل انتخاب شده صحیح هستند. در صورت نیاز به تغییر، تعریف جدید باید پیش از اجرای Search Full اعلام شود.

۲.۲ Runner دوبعدی

```
def quantum_walk_2d(params, T, use_mu_chi=True):
    ...
    return {
        "positions": positions,
        "probabilities": probabilities,
        # Optional:
        "position_amplitudes": position_amplitudes,
        "state": state,
    }
```

ورودی‌ها:

• `params`: بردار محدود با دقیقاً ده مقدار و ترتیب ثابت:

theta1 ۰.۱
 phi1 ۰.۲
 alpha1 ۰.۳
 beta1 ۰.۴
 theta2 ۰.۵
 phi2 ۰.۶
 alpha2 ۰.۷
 beta2 ۰.۸
 mu ۰.۹
 chi ۰.۱۰

• `T`: عدد صحیح مثبت، تعداد گام‌های QW.

• `use_mu_chi`: انتخاب بین تنظیم کامل/درهم‌تنیده و تنظیم مرجع.

پارامترها	بازه فعلی
theta2, theta1	$[0, \pi]$
phi2, phi1	$[0, 2\pi]$
alpha2, alpha1	$[0, \pi]$
beta2, beta1	$[0, 2\pi]$
mu	$[0, \pi]$
chi	$[0, 2\pi]$

معنای دو گروه پارامتری، نقش `mu` و `chi`، و بازه‌های فوق باید از نظر فیزیکی تأیید و در Specification نهایی ثبت شوند.

۳ قرارداد خروجی الزامی

هر فراخوانی باید یک Dictionary پایتون برگرداند که حداقل شامل positions و probabilities باشد.

۱.۳ خروجی positions

آرایه باید NumPy، حقیقی و متناهی باشد.

در: ۱D

```
positions.shape == (N,)

# Example
np.array([-2, -1, 0, 1, 2], dtype=float)
```

در: ۲D

```
positions.shape == (N, 2)

# Each row is [x, y]
np.array([
    [-1, 0],
    [ 0, 0],
    [ 1, 0],
    [ 0, 1],
], dtype=float)
```

تیم باید موارد زیر را مستند کند:

- قرارداد مختصات؛
- مرزهای شبکه یا قواعد، Truncation
- تعریف موقعیت‌های قابل دسترسی پس از T گام؛
- اینکه موقعیت‌های با احتمال صفر برگردانده می‌شوند یا حذف می‌شوند؛
- ترتیب مرتب‌سازی موقعیت‌ها؛
- نوع Condition، Boundary در صورت وجود.

۲.۳ خروجی probabilities

باید آرایه‌ای حقیقی و یک‌بعدی با طول دقیقاً برابر با تعداد هاPosition باشد:

```
probabilities.shape == (N,)
```

الزامات:

- تعداد و ترتیب آن با positions دقیقاً یکسان باشد؛
- فقط مقادیر متناهی داشته باشد؛
- منفی معنادار نداشته باشد؛
- مجموع آن تقریباً یک باشد؛
- توزیع نهایی پس از دقیقاً T گام را نمایش دهد.

$$\left| \sum_i p_i - 1 \right| \leq 10^{-8} \quad \text{و} \quad p_i \geq -10^{-12}$$

مقادیر منفی بسیار کوچک در حد خطای Round-off توسط Clip Pipeline می‌شوند؛ مقدار منفی معنادار خطا ایجاد خواهد کرد.

اولویت با احتمالات دقیق استخراج شده از State است، نه فراوانی‌های تصادفی. Measurement اگر Shot-based estimation اجتناب‌ناپذیر است، Seed و قرارداد Reproducibility باید قطعی و مستند باشد.

۴ دامنه‌های مختلط موقعیت: خروجی اختیاری

در صورت تحویل، کلید زیر پذیرفته می‌شود:

```
"position_amplitudes": np.ndarray
```

شرایط:

- Complex-valued و متناهی؛
- Shape برابر $(N,)$ ؛
- دقیقاً یک دامنه مختلط برای هر Position؛
- ترتیب کاملاً منطبق با positions.

Pipeline از این خروجی برای محاسبه ویژگی زیر استفاده می‌کند:

$$\sum_x |a_x| \cos(\arg(a_x))$$

باید مشخص شود که دامنه‌های مربوط به State Coin/Internal چگونه به یک دامنه مختلط واحد در هر Position کاهش داده می‌شوند. گزینه‌ها می‌تواند Coherent، Projection Sum، روی یک State Coin مشخص، Inner Partial، Product یا ساختاری دیگر با توجه فیزیکی باشد.

محدودیت مهم: مقدار مشتق شده صرفاً از احتمال، مانند $\sqrt{p}$ ، جایگزین قابل قبول برای دامنه مختلط نیست مگر اینکه توجه فیزیکی روشن داشته باشد.

اگر Reduction قابل دفاع نیست، کلید position_amplitudes حذف شود. در این صورت ویژگی Interference از Pipeline حذف خواهد شد.

همچنین Availability باید در کل Dataset یکدست باشد: یا همه نمونه‌ها این خروجی را ارائه کنند یا هیچ کدام؛ حالت مخلوط باعث ناهمبستگی ستون‌های Matrix Feature خواهد شد.

۵ State: Full خروجی اختیاری برای Audit فیزیکی

تیم می‌تواند State کامل را نیز برگرداند:

```
"state": complex_numpy_array
```

Pipeline یادگیری ماشین فعلاً از این خروجی استفاده نمی کند، اما برای موارد زیر ارزشمند است:

- کنترل مستقل نرمال سازی؛
- محاسبات، Entanglement
- Audit فیزیکی؛
- بازسازی، Probabilities، Position
- تشخیص خطا در قرارداد Reduction دامنه ها.
- در صورت تحویل State باید مستند شود:
- ترتیب محورها، Tensor
- ترتیب Basis فضای، Coin/Internal
- ترتیب محور/محورهای، Position
- قرارداد، Normalization
- اینکه هر Axis نماینده کدام Subsystem است.

۶ مشخصات فیزیکی که باید همراه کد تحویل شود

تیم باید یک Specification Technical کوتاه ولی صریح ارائه کند که حداقل شامل موارد زیر باشد:

مورد الزامی برای مستندسازی

حالت کوانتومی اولیه Initial quantum state	☐
Coin/Internal فضای Basis	☐
Position اولیه	☐
معنای دقیق β , α , ϕ , θ	☐
ماتریس دقیق Coin Operator یا های Operator داخلی	☐
Conditional Shift Operator دقیق	☐
ترتیب اعمال ها، Operator در یک Step	☐
تعریف دقیق یک مقدار T	☐
ساخت شبکه ۱D	☐
ساخت شبکه ۲D	☐
Truncation یا Condition Boundary	☐
Ordering Basis و Product Tensor قرارداد	☐
precision Floating-point	☐
روش استخراج Probability از State تکامل یافته	☐
نحوه برخورد با Phase، Global در صورت مرتبط بودن	☐
Symmetry یا های Invariant مورد انتظار	☐
تضمین و روش کنترل Normalization	☐

۱.۶ موارد اضافه مخصوص ۲D

- آیا تکامل در محورهای x و y متناوب است یا ترکیبی؟

- بعد فضای Coin چند است؟
- ترتیب عملیات x و y چیست؟
- دو گروه پارامتری چه معنای فیزیکی دارند؟
- μ و χ دقیقاً چه کیت‌هایی هستند؟
- این دو پارامتر چگونه وارد State Initial یا Evolution می‌شوند؟

۷ مقایسه مرجع μ/χ

قرارداد موقت Notebook چنین است:

```
# Full / sample-encoded condition
use_mu_chi = True
# -> use encoded mu and chi from params

# Reference condition
use_mu_chi = False
# -> receive the same 10-parameter vector, but internally use:
mu = 0.0
chi = 0.0
```

تیم باید تأیید کند که $\mu = 0$ و $\chi = 0$ واقعاً حالت مرجع/غیردرهم‌تنیده مورد نظر را می‌سازد. اگر پاسخ منفی است، مقادیر مرجع صحیح و State یا Operator متناظر باید اعلام شوند.

اگر قرارداد موقت صحیح باشد، Override باید داخل خود quantum_walk_2d پیاده‌سازی شود.

اگر صحیح نیست، تحویل باید شامل این موارد باشد:

- مقادیر ثابت مرجع صحیح؛
- State یا Operator دقیق متناظر با Reference؛
- توجیه اینکه فقط مؤلفه مرتبط با Entanglement تغییر می‌کند؛
- هر پارامتر دیگری که برای Comparison منصفانه باید ثابت شود.

نکته: نمایش ده‌ویژگی Challenge در هر دو Condition بدون تغییر باقی خواهد ماند؛ تغییر فقط در Runner Physics رخ می‌دهد.

۸ حساسیت پارامترها نسبت به Entanglement

تیم باید برای هر پارامتر یک Score Influence قابل دفاع و قابل مقایسه ارائه کند:

```
parameter_entanglement_scores = {
    "theta1": ...,
    "phi1": ...,
    "alpha1": ...,
    "beta1": ...,
    "theta2": ...,
    "phi2": ...,
    "alpha2": ...,
    "beta2": ...,
}
```



```
"mu": ...,
"chi": ...,
}
```

پیش از ارائه عددها، روش شناسی باید شامل موارد زیر باشد:

- Measure Entanglement انتخاب شده؛
- Bipartition دقیق ها؛ Subsystem
- اینکه Entanglement از نوع $x-y$ Coin-Position، Internal-Internal یا ساختار دیگر است؛
- Step یا های Step اندازه گیری؛
- نوع Average روی زمان، نمونه ها یا Parameter، Settings
- تعریف ریاضی Parameter، Influence
- Signed یا Absolute بودن اثر؛
- Normalization برای مقایسه منصفانه پارامترها؛
- نحوه برخورد با Periodicity پارامترهای زاویه ای؛
- روش عددی و Precision
- Uncertainty یا Variability هر Score؛
- Seed و تنظیمات Reproducibility.

Pipeline هوش مصنوعی عمده روش Sensitivity را انتخاب یا ابداع نمی کند. این بخش باید از طرف تیم فیزیک تعریف شود تا مقایسه Correlation در Feature «Space با Influence» بر «Entanglement از نظر علمی قابل دفاع باشد.

۹ Performance و Determinism

برای یک ورودی ثابت، Runner باید خروجی یکسان بدهد:

$(\text{params}, T, \text{use_mu_chi}) \rightarrow \text{output same}$

مگر آنکه یک پروتکل Stochastic صریح، Seeded و توافق شده وجود داشته باشد.

۱.۹ بار محاسباتی فعلی

جست و جوی موجود تقریباً شامل موارد زیر است:

- ۱D: تعداد 24 نگاشت $\times$ ده مقدار $T \times$ پنج؛ Fold
 - ۲D: Screening: تعداد 200 نگاشت $\times$ سه مقدار Screening برای $T \times$ پنج؛ Fold
 - ۲D: Finalists: تعداد 10 نگاشت $\times$ هر ده مقدار T ؛
 - ارزیابی ۲D در هر دو وضعیت با و بدون μ/χ ؛
 - تولید Feature برای تمام Fit و Validation ها Sample در هر Fold.
- با Interface فعلی، per-sample تعداد فراخوانی ها می تواند به میلیون ها برسد.

۲.۹ حداقل یکی از راهکارهای عملکردی زیر باید ارائه شود

- Runner تک نمونه‌ای سریع؛
- Cache داخلی؛
- Runner برداری/Batch به همراه Adapter کوچک؛
- Reuse تکامل برای چند مقدار T ؛
- یک Configuration Screening کوچک و مستند برای تست اولیه.

Notebook در سطح Matrix Feature از قبل بر اساس Dataset، identity، Dimension، T Mapping، Split Fold، Role و وضعیت mu/chi کش انجام می‌دهد.

۱۰ تست‌های اعتبارسنجی الزامی

حداقل تست‌های زیر باید همراه پیاده‌سازی تحویل شوند:

وضعیت	تست
_____	Normalization مرجع برای ۱D ☐
_____	Normalization مرجع برای ۲D ☐
_____	Norm حالت پس از هر Step تقریباً یک بماند ☐
_____	Probability متناهی و غیرمنفی باشند ☐
_____	Position و Probability دقیقاً برابر باشد ☐
_____	test deterministic Repeat-call ☐
_____	نتیجه مرجع $T = 1$ به صورت دستی یا تحلیلی کنترل شود ☐
_____	یک نتیجه مرجع Multi-step کوچک ☐
_____	test Symmetry در حالتی که State Initial تقارن پیش‌بینی می‌کند ☐
_____	test Phase-sensitive ☐
_____	test coordinate-order ۲D ☐
_____	تست use_mu_chi=True ☐
_____	تست Reference برای use_mu_chi=False ☐
_____	تأیید تفاوت دو Mode در مواردی که انتظار می‌رود ☐
_____	consistency، Amplitude-to-probability در صورت تحویل Amplitudes Position ☐
_____	consistency، Full-state-to-position-probability در صورت تحویل State ☐

های Tolerance عددی تمام تست‌ها باید در کنار نتایج مستند شوند. به عنوان حداقل، قرارداد Probability بخش ۳ باید رعایت شود.

۱۱ مراحل یکپارچه‌سازی در Notebook

پس از آماده‌شدن پیاده‌سازی، ترتیب کار پیشنهادی:

۱. Stub حاوی NotImplementedError جایگزین شوند.

۲. Stub Flag تغییر کنند:

```
quantum_walk_1d._is_physics_stub = False
quantum_walk_2d._is_physics_stub = False
```

۳. ابتدا های Mock Cell و Validation موجود اجرا شوند.
۴. یک Sample برای چند مقدار T تست شود.
۵. یک Search Mapping کوچک پیش از Search Full اجرا شود.
۶. قرارداد موقت μ/χ نهایی شود.
۷. Dictionary حساسیت Entanglement جداگانه تحویل شود.
۸. در نهایت اجرای آزمایش های واقعی فعال شود:

```
RUN_QW_EXPERIMENTS = True
```

۱۲ بسته حداقلی تحویل

تحویل زمانی «کامل» تلقی می شود که اقلام زیر هم زمان دریافت شده باشند.

Deliverable	
quantum_walk_1d تابع	☐
quantum_walk_2d تابع	☐
تمام های Physics Module مورد نیاز	☐
list Version / Dependency	☐
Specfication Physics	☐
جدول تعریف پارامترها	☐
documentation Tensor-order و Basis	☐
تصمیم نهایی Reference-setting برای μ/χ	☐
تصمیم درباره reduction Position-amplitude یا اعلام حذف آن	☐
tests Reference و Normalization	☐
vector parameter Fixed output Expected برای چند	☐
notes Performance و محدودیت های محاسباتی	☐
تعریف Bipartition و Measure Entanglement	☐
ده score sensitivity Parameter-entanglement با Methodology و Uncertainty	☐

۱۳ جدول تصمیم های باز برای جلسه تیم فیزیک

موضوع	سؤال تصمیم	خروجی مورد انتظار
بازه پارامترها	آیا بازه‌های فعلی از نظر پارامترها سیون فیزیکی صحیح‌اند؟	تأیید یا جدول اصلاح شده
معنای پارامترها	theta/phi/alpha/beta دقیقاً چه کمیت‌هایی هستند؟	تعریف ریاضی
مدل ۲D	ساخت Coin/Shfit و ترتیب x, y چیست؟	Specification Operator
mu/chi	آیا صفر/صفر Reference غیر درهم تنیده است؟	تأیید یا جایگزین Reference
amplitude Position	amplitudes Internal چگونه به یک a_x تبدیل شوند؟	فرمول یا تصمیم به حذف
Entanglement	Bipartition و Measure کدام است؟	تعریف و روش محاسبه
Sensitivity	Influence هر پارامتر چگونه سنجیده شود؟	Method + ۱۰ scores
Lattice	set Position و ها Boundary چگونه تعریف شوند؟	قرارداد صریح ۱D/۲D
Performance	چگونه Search Full عملی نگه داشته شود؟	Fast/Batch/Cache strategy

۱۴ معیار پذیرش نهایی

- پیاده‌سازی زمانی برای اجرای Experiment Full آماده است که:
۱. قرارداد Shape و Ordering بدون استثنا رعایت شود؛
 ۲. ها Probability نرمال، متناهی و غیرمنفی باشند؛
 ۳. T دقیقاً معنای مستند و یکسان در ۱D و ۲D داشته باشد؛
 ۴. تست‌های Reference و Determinism پاس شوند؛
 ۵. قرارداد mu/chi قطعی شده باشد؛
 ۶. تصمیم Amplitude Position روشن باشد؛
 ۷. ordering Basis/Tensor مستند باشد؛
 ۸. Runtime Screening در کوچک قابل قبول باشد؛
 ۹. های Stub Flag خاموش و های Validation Cell موفق باشند.

پس از تحویل این اقلام، Notebook موجود تمام مراحل بعدی شامل Mapping Extraction، Feature Encoding، Caching، Optimization، T مقایسه Classical/QW/Hybrid نمودارهای عدم قطعیت، آزمون‌های معناداری زوجی، ارزیابی Test نهایی و جمع‌بندی را انجام می‌دهد. بنابراین مسئولیت تیم Walk Quantum باید بر «صحت فیزیک، قرارداد خروجی، قابلیت بازتولید، و کارایی» متمرکز بماند.